



17 de febrero de 2024

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

Por medio de la presente dejo constancia de la participación a la Dra. Diana Folger Pérez Staples en el VI Taller “Búsqueda de soluciones para el control de la mosca vampiro aviar (*Philornis downsi*) y la conservación de las aves terrestres de las Islas galápagos” que tuvo lugar el 15-16 de febrero de 2024 en la isla Santa Cruz, Galápagos, Ecuador y de manera virtual.

Charlotte Causton PhD
Investigadora senior/
Coordinadora del Proyecto *Philornis downsi*
Fundación Charles Darwin
Puerto Ayora, Islas Galápagos, Ecuador Tel.
+593 5 2 526 146



BÚSQUEDA DE SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE LA MOSCA VAMPIRO AVIAR (*PHILORNIS DOWNSI*) Y LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES TERRESTRES DE LAS ISLAS GALÁPAGOS

VI TALLER

15-16 FEBRERO 2024

RESUMEN

**Organizado por
Fundacion Charles Darwin & Dirección del Parque Nacional Galápagos**



Este resumen contiene información no publicado, por favor no distribuir.

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE LA MOSCA VAMPIRO AVIAR (*PHILORNIS DOWNSI*) Y LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES TERRESTRES DE LAS ISLAS GALÁPAGOS

Resumen

Desde el primer taller internacional en 2012, dos grupos de trabajo internacionales han llevado a cabo investigaciones para desarrollar herramientas para el manejo de *Philornis downsi* y para la protección de las aves terrestres de Galápagos. Estas investigaciones se guían por dos planes estratégicos de investigación que se desarrollaron y que identifican las investigaciones prioritarias (Cunninghame et al., 2012; Causton et al., 2013). Cada 2-3 años, los grupos de trabajo se reúnen para evaluar el progreso de los planes, identificar temas de investigación adicionales, y acordar nuevas prioridades de investigación. En 2024, los miembros de los grupos de trabajo de *Philornis* y de conservación de aves terrestres se reunieron por sexta vez para evaluar los avances en los planes estratégicos de investigación. La reunión fue híbrida y contó con un total de 133 participantes (véase la lista al final del documento) quienes asistieron en parte o todo el taller. Los objetivos de este taller eran los siguientes:

- 1) Compartir con los investigadores y la comunidad los resultados de las investigaciones realizadas entre 2021 y 2024.
- 2) Evaluar el progreso de los planes de investigación y manejo para el control de *P. downsi* y para la protección de las aves terrestres en las Islas Galápagos.
- 3) Identificar nuevas áreas de investigación que deberían incluirse en el plan o áreas que necesitan crecer.
- 4) Identificar acciones que puedan ser implementadas ahora para proteger a las aves terrestres.
- 5) Realizar grupos de discusión sobre los temas de control biológico de *P. downsi* y enfermedades de las aves.

Agenda

El orden del día completo se encuentra al final del documento. En resumen, el primer día del taller consistió en una serie de charlas impartidas por miembros de los grupos de trabajo. Estas charlas estuvieron abiertas al público. La segunda jornada fue limitada a miembros de los grupos de trabajo y consistió en una combinación de charlas y grupos de trabajo (véase más abajo el resumen de cada grupo).

Grupos de trabajo

Grupo 1- Plan para la liberación potencial de *Conura annulifera*

Moderador: George Heimpel, **Tomador de notas:** Saúl Aguirre

Grupo 2 - Plan de comunicación para la liberación potencial de la microavispa, *Conura annulifera*

Moderador: Ambre Tanty-Lamothe, **Tomador de notas:** Miriam San José.

Grupo 3- Estudios de línea base de enfermedades de pequeñas aves terrestres 2024-2026

Moderador: Birgit Fessl, **Tomadora de notas:** Sabrina McNew

Evaluación de los planes de investigación -Control de *Philornis* y Conservación de Aves terrestres

Los participantes en los talleres tuvieron la oportunidad de enviar información sobre nuevas investigaciones que estuvieran llevando a cabo o tuvieran que realizar, así como cualquier otra nueva idea de investigación que, en su opinión, debiera incluirse en los planes de acción.

Observaciones realizadas por los participantes del taller

- Algunas de las cuestiones clave de la investigación podrían abordarse más rápidamente si hubiera una forma de aumentar el personal que trabaja en algunos de los equipos de investigación actuales, en particular la contratación de postdoctorados;

Este resumen contiene información no publicado, por favor no distribuir.

- Se necesita urgentemente financiación multianual para investigaciones clave. Necesidad de aunar fuerzas para la redacción de propuestas.
- Necesitamos crear subgrupos de especialistas centrados en áreas de investigación prioritarias identificadas en el plan estratégico de investigación de *P. downsi*; como la ecología química, dietas, y los endosimbiontes. Cada uno de estos grupos debería tener su propio coordinador. ¿VOLUNTARIOS PARA DIRIGIR ESTOS GRUPOS?

Observaciones sobre las presentaciones

Courtney tuvo la amabilidad de tomar notas de todas las preguntas y respuestas. Por favor, contactarse con ella para más detalles.

Pájaro brujo

El pájaro brujo solo tiene éxito reproductivo en las zonas de manejo, por lo que es importante continuar las actividades de restauración de los hábitats de las tierras altas de Santa Cruz para que pueda recolonizar las zonas y aumentar el número de su población.

La población de Santa Cruz disminuyó muy rápidamente pero aún mantiene una buena diversidad genética. También parece estar genéticamente aislada de otras poblaciones. Aumentar el éxito reproductor ayudará a esta población a evitar la depresión por endogamia. También evitará la necesidad de aumentar la población con aves de poblaciones genéticamente diferentes de otras islas.

Podrían realizarse modelos para determinar cuántos individuos son necesarios para una población sana.

Medidas de control a corto plazo para el control de *P. downsi*

La técnica del autofumigación parece tener el potencial de aplicarse a mayor escala para mantener las poblaciones de pinzones, mientras que la técnica Spritz recientemente desarrollada parece ser una alternativa prometedora que el método de inyección.

¿Considerar la posibilidad de atraer moscas a nidos falsos en lugar de nidos activos utilizando atrayentes?

Estudios de agentes candidatos de control biológico

Los volátiles de los nidos podrían afectar a la capacidad de los parasitoides para detectar los nidos.

Las 11 especies de moscas endémicas/nativas que podrían correr el mayor riesgo con la introducción de las avispas parasitoides, pupan o probablemente pupan en el suelo, y no estarán alcanzadas por los parasitoides, quienes no pueden excavar.

Es difícil determinar el área de distribución completa del hábitat de las avispas que estamos considerando introducir porque son difíciles de encontrar (viven en el dosel), pero muchas partes de Galápagos parecen estar dentro del área de distribución según modelos climáticos.

Sabemos más sobre *C. annulifera* y tenemos más información sobre esta especie, por lo que es ideal avanzar con considerar la liberación de esta especie primero, si sigamos obtener resultados positivos para ella. Idealmente, sería bueno tener 2 especies de avispas parasitoides, ya que 2 podrían tener más impacto que una sola en el mismo sitio y porque pueden exhibir complementariedad de hábitat o climática.

Efectos urbanos sobre aves-*Philornis*

Si los nidos urbanos son más fríos, ¿afectan estas temperaturas más frías al modo en que las moscas reaccionan ante el nido?

Estudios de la biología de *P. downsi*

¿Juega un rol el sonido en la atracción/éxito de la pareja?

Se necesita una alternativa a la sangre fresca de pollo para alimentar a las larvas y evitar la necesidad de abastecerse de sangre fresca con regularidad. Por ejemplo, fue imposible encontrar sangre fresca durante el brote de gripe aviar: se suspendieron las visitas a las granjas.

Intensificar los estudios sobre el microbioma.

Proceso de invasión

Necesidad de identificar la población de origen.

¿Podría la base militar estadounidense, establecida en 1942-1944, haber desempeñado un papel en la invasión de la mosca vampiro aviar? Hubo un movimiento considerable entre Ecuador continental/Centroamérica y Galápagos.

Grupos de trabajo

Grupo 1- Plan para la liberación potencial de *Conura annulifera*

Moderador: George Heimpel

Tomador de notas: Saúl Aguirre

Objetivo: Desarrollar un primer borrador de los pasos necesarios para liberar y monitorear *C. annulifera* en caso de que se apruebe su uso en un programa de control biológico contra *P. downsi*. Este borrador debería incluir lo siguiente:

- Identificación de las especies de aves prioritarias, localidades de liberación y época del año, número aproximado de liberaciones.
- Equipo de monitoreo y costos.
- Evaluación sobre si pueden utilizarse al mismo tiempo medidas para reducir el impacto de *P. downsi* (como la autofumigación).
- Necesidad de más investigaciones antes o después de la liberación, por ejemplo, ¿hasta dónde se dispersan las avispas?

Lugares de liberación

Este tema ocupó gran parte del debate. Las consideraciones para la selección de los lugares de liberación fueron las siguientes:

- Importancia de poder acceder fácilmente a los lugares para el seguimiento;
- Importancia de disponer de información ecológica y datos de referencia del lugar;
- Importancia de proteger a las aves más amenazadas, aunque cabe señalar que el impacto esperado de *C. annulifera* es que reduzca *P. downsi* a nivel poblacional, no a nivel individual, ya que *C. annulifera* ataca la fase de pupa y el daño a las aves ya está hecho.
- Centrar los esfuerzos en las especies de aves gravemente afectadas que se encuentran en zonas donde es fácil que *C. annulifera* se establezca y donde el movimiento está restringido;
- Si las avispas se liberan en una isla pequeña, es posible que no puedan migrar, lo que podría ser una desventaja para asegurar la colonización de nuevos lugares, pero podría ser una ventaja si queremos probar cómo se comporta en un lugar contenido;
- Las islas pequeñas también son más áridas, ¿afectará esto a la supervivencia de las avispas durante la época no reproductiva de las aves?
- Deben elegirse los lugares que mejor garanticen el establecimiento de *C. annulifera*;
- ¿Existen lugares potenciales en los que la comunidad podría participar en la liberación y el seguimiento?
¿Participar en la liberación como hicimos con la mariquita?
- ¿Deberíamos aprovechar la restauración en curso de Floreana para utilizar este lugar como sitio de liberación? En caso afirmativo, ¿dónde deberían criarse las avispas?

Estas consideraciones y otras sugerencias formuladas en el taller se utilizaron para evaluar las localidades que se propusieron durante el tiempo de discusión y se incluyen en la Tabla 1 a continuación. Se sugirió considerar la opción de una estrategia escalonada.

Tabla 1. Evaluación de posibles lugares de liberación de *C. annulifera*.

Localidad/ isla	Datos de línea base disponi ble	Accesible y bajo costo para liberación y monitoreo	Permitirá una colonización y expansión exitosa de <i>C. annulifera</i>	Hábitat de aves amenazadas	Comentarios
Los Gemelos, Santa Cruz	Si	Si, fácil acceso y barato para monitorear	Sí - algunas aves anidan esporádicamente durante la época no reproductora proporcionando hospedadores para la avispa	Si, al menos 8 de 15 especies	Al estar en la misma isla que el lab de cuarentena, es posible visitarlo con regularidad. Posibilidad de involucrar a la comunidad. Considerar la posibilidad de liberar en la Mina (último refugio del pájaro brujo).
El Barranco, Santa Cruz	Si	Si, fácil acceso y barato para monitorear	Anidación fuera de la temporada principal probablemente bajo	Si, al menos 4 de 13 especies	Nos permitirá comprender si <i>Conura</i> puede adaptarse a condiciones más secas
Cerro Pajas, Floreana	Si	Si, fácil acceso y barato para monitorear, especialmen te si hay un equipo de investigació n quedándose en la isla	Anidación fuera de la temporada principal probablemente bajo	Si, al menos 3 de 8 especies y 4 especies por ser introducidas	Podría formar parte de la iniciativa de restauración de Floreana, lo que significaría que sería más fácil encontrar financiamiento. Posibilidad de implicar a la comunidad Condiciones climáticas cercanas a la parte continental
Sierra Negra, Isabela	Si (solo pájaro brujo)	Si, fácil acceso y barato para monitorear	Probable	Si, 5 de 13 especies, (especialmente pinzón cantor verde y pájaro brujo)	Ningún equipo de investigación en la isla
Playa Tortuga Negra, Isabela	Si (solo pinzón de manglar)	No -caro para visitar y lejos	Las condiciones secas durante la mayor parte del año podrían afectar al establecimiento y la expansión	Si, 4 de 12 especies, incluyendo pinzón de manglar	¿Hábitat aislado por el mar y la lava, lo que lo convierte en un buen lugar para evaluar? Difícil recoger nidos de aves debido a la altura de los árboles Liberar pero no monitorear?
Volcán Alcedo, Isabela	Si (solo pájaro brujo)	No – caro para visitar y lejos	Probable	Si, 4 de 12 especies	Población de <i>P. downsi</i> moderado
Santiago	No	No – caro para visitar y lejos	Probable	Si, 6 de 14 especies	Población de <i>P. downsi</i> grande
Santa Fe	No	No – caro para visitar	Las condiciones secas durante la mayor parte del año podrían afectar al establecimiento y	Si, 2 de 11 especies. Plan para re- introducir el pájaro brujo	La contención permite una evaluación exhaustiva del éxito y, a la vez, la erradicación si se muestran riesgos Baja población de <i>P. downsi</i>

Este resumen contiene información no publicado, por favor no distribuir.

Localidad/ isla	Datos de linea base disponi ble	Accesible y bajo costo para liberación y monitoreo	Permitirá una colonización y expansión exitosa de <i>C. annulifera</i>	Hábitat de aves amenazadas	Comentarios
			la expansión		
Pinzón*	No	No – caro para visitar	Las condiciones secas durante la mayor parte del año podrían afectar al establecimiento y la expansión	Si, 3 de 11 especies	
Marchena	No	No – caro para visitar y lejos	Las condiciones secas durante la mayor parte del año podrían afectar al establecimiento y la expansión	Si, 5 de 13 especies	Se conoce poco sobre la prevalencia de <i>P. downsi</i>

¿Cuántas avispas deben ser liberadas a la vez?

Se sugirieron varias opciones:

Liberación lenta: Liberar de 5 a 10 hembras apareadas y «preparadas» directamente en los nidos en el momento de los polluelos salir del nido (o de la muerte de los polluelos), a medida que los nidos estén disponibles.

Para una localidad con 30 nidos, se podría liberar entre 200 y 300 avispas hembras por temporada.

Los machos podrían ser liberados tres semanas después de las hembras para aumentar las posibilidades de apareamiento cuando *C. annulifera* emerja de las pupas de *P. downsi*.

Otra opción es colocar las pupas de *P. downsi* que han sido parasitadas por las avispas en o cerca de los nidos en el momento de la muerte de los polluelos o en que salen los pichones.

Inundación: Se trata de un método de liberación más «tradicional» en el que se libera un mayor número de avispas en el medio ambiente sin tomar otras medidas para asegurar su supervivencia.

¿Cuándo liberar?

¿Hacia mitad de la temporada reproductiva de aves?

¿Cómo liberar?

Una forma de liberar es en el centro de un círculo y controlar un radio cada vez mayor, lo que nos permitirá observar la eficacia y las tasas de dispersión de *C. annulifera*.

¿Utilizar nidos activos recientes, pero también nidos viejos con pupas frescas de *Philornis*?

¿Liberar adultos y pupas parasitadas?

¿Utilizar nidos del cucuve porque normalmente se encuentra un mayor número de pupas en estos nidos?

Evaluación del establecimiento y el éxito

Utilizar técnicas estándar para inspeccionar los nidos e involucrar a los ornitólogos en el seguimiento. Es necesario buscar financiamiento.

El seguimiento debería realizarse un mes después de que los volantones salen del nido, lo que debería dar tiempo a que los parasitoides parasiten a las pupas y a que los parasitoides emerjan - queremos permitir que las avispas emerjan en su entorno para asegurarnos de que tienen todas las señuelos que necesitan.

¿Utilizar centinelas de pupas?

Qué podría afectar al éxito:

Para evitar que no se establece ni se propaga, debemos asegurarnos de que se libera en su hábitat preferido.

Depredadores: hay salamanquesas y hormigas en los nidos.

¿Podría ser menor el impacto de *C. annulifera* en zonas agrícolas donde se utilizan pesticidas con regularidad?

El uso de métodos a corto plazo para proteger aves amenazadas, como el tratamiento de los nidos con insecticida, no debería afectar al éxito del control biológico a gran escala, aunque sí podría afectar al éxito en nidos individuales. Dado que es importante disponer de medidas para proteger a las aves a corto plazo, la protección temporal de los nidos es importante.

Otras preguntas y comentarios del grupo de trabajo

- ¿Es necesario disponer de lugares de control para comparar con los lugares donde se libera la avispa?
 - Esto sería complicado, sería más fácil realizar un monitoreo de los nidos en el mismo sitio antes y después de la liberación.
- ¿Cuál es el comportamiento de dispersión de la avispa? - actualmente desconocido.
- ¿Hay algo que podamos aprender de *Conura femorata*, una especie que ha sido introducida en Galápagos?
- ¿Cuáles son los ecosistemas preferidos por *Conura annulifera*?
 - ¿Similares a las tierras bajas aquí en Galápagos? Es necesario hacer más modelos e incluir información sobre la distribución en otros países donde se encuentra. EN PROCESO
- Se necesita más búsqueda en el dosel en Ecuador continental para averiguar más sobre su ecología.
- Siempre faltará información sobre las moscas endémicas. - ¿cómo afecta esto a los estudios?
 - Los estudios sugieren que muchas de las especies de moscas endémicas que podrían estar en mayor riesgo por la liberación de *C. annulifera* han sido desplazadas por moscas introducidas. Esto sugiere que el impacto de las especies de moscas introducidas es probablemente mayor y poco se puede hacer al respecto. Muchos de estos hospedadores potenciales de *C. annulifera* pueden excluirse, de todos modos, porque no se solapan ecológicamente.
- ¿Es estable la colonia de laboratorio de *C. annulifera*?
 - Se están realizando colecciones en la parte continental para aumentar la diversidad genética.
- ¿Deberíamos considerar la cría de colonias en los lugares de liberación en islas que no son Santa Cruz?
- La baja prevalencia de *C. annulifera* en el continente podría deberse al esfuerzo de muestreo, no se pueden recoger todos los nidos, muchos que se encuentren en el dosel, y es probable que estemos subestimando la presencia de las avispas.

Grupo 2 - Plan de comunicación para la liberación potencial de la microavispa, *Conura annulifera*

Moderador: Ambre Tanty-Lamothe -FCD

Tomadora de notas: Miriam San José - FCD

Objetivo: Desarrollar un esquema para una estrategia de campaña en preparación de la posible liberación de *Conura annulifera*. Este borrador debe incluir lo siguiente:

- Esquema del plan de campaña de comunicación que incluya los principales temas a cubrir. P.ej. El control biológico es seguro y ya se ha utilizado en Galápagos contra *Icerya purchasi*, los estudios realizados muestran los beneficios del uso de BC contra la mosca vampiro aviar.
- Línea de tiempo.
- Sugerencias para un nombre común amigable para *Conura annulifera*

Se reunieron miembros de la FCD, DPNG, ABG y Fundación Jocotoco para desarrollar un bosquejo del plan que se encuentra abajo.

1. **Objetivos de comunicación**

- **Que la comunidad apoye, entiendan y se involucren** en el control biológico (CB) de la mosca vampiro aviar;

- **Evitar desinformación / corregir lo antes posible** - Evitar que empiecen teorías de que se ha introducido un problema adicional para Galápagos. Tener un plan de contingencia para minimizar esta posibilidad;
- **Que la comunidad entienda el proceso** - Recordar el proyecto de la mariquita y la escama algodonosa (pulgón) que funcionó bien y que fue después de muchos años de estudios que demostraron que no fue un riesgo para Galápagos. Informar cómo funciona el control biológico;
- **Posicionar el por qué** –comunicar la importancia para las aves y reforzar el conocimiento de lo que hace *Philornis*, especialmente con adultos. Dejar de llamarla *Philornis* y llamarla mosca vampiro aviar;
- **Que la *Conura* está vista como un insecto amigable** – Indicar que la *Conura annulifera* es una microavispa parasitoide que como muchas microavispas parasitoides nos ayudan a controlar plagas;
- **Resaltar lo positivo de .., minimizar lo negativo;**
- **Que la comunidad entienda que el bien de las aves es para su bien.**
- Que la comunidad esté **informada** en el momento del lanzamiento y después;
- **Generar confianza.**

2. Públicos principales

Local: finqueros, pesqueros, taxistas, guías, juventud, radio local, funcionarios públicos (PNG, ABG, Municipio, CGERG), educadores;

Nacional: prensa, ministerios (MAATE, MAG, Mintur);

Internacional: ONGs, donantes, prensa.

¿Cuál es el nivel de conocimiento actual?

- La mayoría de la gente solo ha escuchado, pero no saben realmente nada de la mosca vampiro aviar, mucho menos de *Conura annulifera*.
- Existe la necesidad de hacer un mapeo para saber cuan informados están los diferentes grupos.
- Las actividades del conteo de aves es una buena oportunidad para generar aprecio por las aves en familia. Los niños que participan en estas actividades saben bastante, pueden ser embajadores o voceros.

¿Quiénes podrían estar en favor / tener preocupaciones, y qué hacer?

- Dedicar atención a identificar los sectores que no han tenido acceso a información y/o están desinformados y trabajar con ellos;
- Entender las preocupaciones para poder responder;
- Hacer con tiempo y mucho antes de la liberación y hacerlo en fases;
- Asegurar que funcionarios públicos están informados desde el principio;
- Trabajar con el sector educativo tanto como con comunicación.

3. Principios de comunicación (reglas)

- **Ser transparentes;** Todo debe estar informado a las diferentes entidades públicas. Por ejemplo, sabemos sobre su biología y que ataca a la mosca vampiro aviar, pero no sabemos cómo se va a adaptar a las condiciones de Galápagos y si esto afectará su eficacia;
- **Lenguaje simple, amigable** – usar muchas ilustraciones. Entregar poca información, pero clave y clara;
- **Comunicar con claridad y autoridad;**
- **No “sobre-vender”;**
- **Siempre recordar el PORQUE** –cual es el objetivo mayor;
- **Enfocarnos en lo importante para nuestros públicos prioritarios** – por ejemplo, responder a inquietudes sobre invertir tanto en estos programas, como benefician a la comunidad;
- **Tener mensajes positivos** - protegiendo aves que van a beneficiar al turismo y al ambiente.

4. Potenciales obstáculos de comunicación

¿Que nos impide comunicar? Cuáles son los riesgos?;

Este resumen contiene información no publicado, por favor no distribuir.

- **Recursos técnicos y financieros** – se necesita contar con dinero para asegurar que se puede implementar los planes de comunicación y educación;
- **Inestabilidad política**, cambios de ministros, alcaldes que puede impedir la continuidad;
- **Falta de información/ desinformación** – pej Que se piense que es una avispa que pica a la gente;
- **Falta de conexión gente-ave** - piensan que hay muchas aves y por eso no les prestan tanta atención como a las iguanas o a las tortugas. Cuánto genera económicamente la observación de aves en Galápagos?
- **Falta de conocimiento sobre porque las aves son importantes para la comunidad;**
- **Incertidumbre sobre comportamiento de la Conura post-liberación... ¿que pasará?**

5. Mensajes Claves/temas claves

- **Salvar aves de extinciones** – usar pájaro brujo como ejemplo, es un ave más emblemática que otras, pero se podría hacer con aves emblemáticas por isla; pinzón de manglar para Isabela, aves reintroducidas – Floreana, ¿Cucuve? –San Cristóbal etc;
- **Ayudar a proteger a las aves que son importantes** - porque genera \$\$ por turismo, ayudan a comer plagas agrícolas, ayudan a polinizar plantas, ayudan a dispersar semillas etc;
- **La avispa no pica** - ni a humanos ni a mascotas – hay muchos de estos tipos de avispas que se llama parasitoides y son amigable porque ayudan a controlar plagas;
- **Avispas se alimentan de moscas** – explicar su ciclo de vida;
- **No es una plaga** - no come cultivos;
- **No es vector de enfermedades** - como dengue, covid;
- **Las avispas pasan la mayoría de su tiempo en los nidos y el dosel de los árboles;**
- **Avispas conviven con humanos en el continente;**
- **Comunicar resultados post introducción;**
- **Es un esfuerzo más que suma a lo que se están haciendo** - Poner dentro de un marco más grande de restauración ecológica - control biológico es un componente de otras piezas que se están trabajando dentro de la conservación y restauración de las islas.

6. Fases de comunicación

Se espera entregar informes a ABG y DPNG y revisores en 2025. En el caso de aprobar, luego hay que entregar al Directorio de la ABG. En el mundo ideal, se quiere liberar en 2025. La liberación debe ser en el periodo de reproducción de las aves.

Se ha aplicado a FEIG para fondos para la campaña de comunicación.

Pre-liberación.

- Cuál es el problema;
- Por qué son importantes las aves;
- Porqué la *Philornis* es un problema;
- Métodos de control que ya se han hecho;
- *Conura* como un método más de los que se están usando para controlar a la mosca vampiro aviar
- Como actúa la *Conura*.
- Mariquita como caso exitoso de control biológico y cómo funciona el control biológico;
- Plan de liberación.

Liberación

- Momento de visibilidad, con prensa, Ministros;
- Mayor información de la *Conura* y por qué no es un peligro y por qué es una solución.

Post-liberación

- Por qué es importante – volver mensajes de pre-liberación;

Este resumen contiene información no publicado, por favor no distribuir.

- Resultados/monitoreos incluyendo censos poblacionales de aves, distribución de la *Conura*: hasta donde ha llegado la *Conura* dentro de las islas o en qué islas.

7. Materiales claves

- Estrategia y plan de acción
- Mapeo de stakeholders
- Plan de manejo de la crisis
- Q&A
- Factsheet sobre *Conura* y el control biológico
- Fuente de información fiel
- Ilustraciones de ejemplos simples de la importancia de las aves
- Preguntas y respuestas
- Una página web con la información
- Voceros - públicos que apoyan como embajadores
- Voceros- invertir tiempo en INFLUENCERS claves de Galápagos: radio, Realidades Galapagueñas
- Uso de programas de radio. Invitarlos a conocer que se hace, que se hizo. Invitarlos a que conozcan el laboratorio, el proceso.

8. ¿Como vamos a llamar nuestra superheroína?

Realizar un concurso para buscarle nombre ?

Cazavampiros,
Conurita,
Matamoscas
Agente 002

9. Otras consideraciones

- ¿Cuál es el papel que cada institución tendrá?
- ¿En cuál isla empezarán y por qué?
- ¿Qué no sabemos?
- ¿Quiénes son nuestros aliados?
- Liberación será en temporada de anidación
- Necesitamos mapear acciones actuales sobre *Philornis* / aves etc...
- No venderlo como la solución entera para las aves porque hay otras cosas que afecten a ellas- es parte de la solución.
- Estrategia para que el sector educativo y autoridades se apodere del proyecto. Plasmar en el nuevo reglamento de ordenamiento territorial, incluir restaurar las poblaciones de aves. Herramientas como esta tienen mayor peso.
- Enmarcarlo en One Health en un sentido más amplio?

¿QUÉ SIGUE?

Tener un representante por institución para hacer un grupo de trabajo para armar el plan de comunicación
Que se estructure la forma de impartir la información, que el discurso sea el mismo, estandarizar

Grupo 3- Estudios de línea base de enfermedades de pequeñas aves terrestres 2024-2026

Moderador: Birgit Fessl

Tomadora de notas: Sabrina McNew

El objetivo de este grupo de trabajo era evaluar la información recopilada hasta el momento e identificar especies de aves terrestres pequeñas prioritarias para muestrear, qué enfermedad estudiar, y localidades prioritarias para muestrear. Esto debería tener en cuenta las especies que se utilizarán en programas de recuperación de la naturaleza.

Monitoreo

El equipo de conservación de aves terrestres y el equipo de salud aviar han estado trabajando para monitorear patógenos de diferentes especies de aves en Floreana, Isabela, Pinzón, Rábida y Santa Cruz. Están

Este resumen contiene información no publicado, por favor no distribuir.

utilizando PCR para analizar muestras en busca de micoplasma, adenovirus, herpesvirus, toxoplasmosis (realizado por un colaborador; información publicada). En abril de 2024, varias muestras son positivas para adenovirus y herpesvirus - la secuenciación estará terminada en los próximos meses. Sin embargo, aún no tenemos mucha información sobre lo que estas infecciones pueden significar para la salud de los individuos infectados. También se han examinado los 65 búhos de Floreana que se mantienen en cautividad en Santa Cruz. Los búhos cautivos pueden haber estado expuestos recientemente a la viruela [se detectaron lesiones similares a la viruela], y también haber estado infectados con un nematodo de la oreja (*Serratospiculum tendo*). Se analizaron muestras de hisopos (pools) para adenovirus, herpesvirus y micoplasmosis. Los resultados fueron negativos para micoplasma, uno para herpesvirus y tres para adenovirus (abril de 2024).

Sabrina McNew y su equipo están estudiando la viruela aviar, buscando la prevalencia y supervivencia de diferentes especies, comparando tierras bajas y altas (utilizando también los datos de Ilke Geladi). También están muy interesados en estudiar los cucuques jóvenes y establecer el porcentaje de recuperación de las aves jóvenes infectadas para ver si hay inmunidad transmitida por las madres. Están trabajando en el desarrollo de primers para detectar más fácilmente la verdadera infección de viruela. Han encontrado microfilarias en frotis sanguíneos de varias aves; pretenden identificar de qué nematodo puede tratarse mediante PCR.

ABG informó de que está vigilando las aves de corral domésticas. Se conocen casos recientes de micoplasma, enfermedad de Newcastle (Santa Cruz y San Cristóbal), bronquitis y viruela aviar. Coccidiosis (se ha detectado coccidiosis en aves silvestres, y es un problema si las aves se mantienen, aunque sólo sea un par de días, en cautividad; Roland Digby elaboró un protocolo de tratamiento que funciona bien para mantener bajo el número de coccidios). La enfermedad de Marek ha estado presente en Galápagos con anterioridad, pero no se ha detectado recientemente. Preocupa la transmisión de enfermedades entre aves silvestres y domésticas (por ejemplo, coccidiosis), que debería vigilarse.

Gustavo Jiménez ha formado parte de los esfuerzos de seguimiento a largo plazo (desde 2001) en colaboración con Patty Parker, centrados en las aves marinas, costeras y terrestres. Los esfuerzos incluyen el establecimiento de una línea de base de la diversidad y prevalencia de las enfermedades y la priorización de especies y enfermedades de interés. Se prestó especial atención a la viruela aviar y a los parásitos sanguíneos. Deem et al han publicado una lista de enfermedades prioritarias. En el «Disease Ecology Book» de P. Parker (2018), hay una recopilación de los datos recogidos en los últimos 20 años.

Varios talleres se han centrado en la Salud de la fauna silvestre (2015, 2016, 2023), incluido One Health; pero sigue siendo difícil decidir una lista final de prioridades (enfermedades, especies); todo depende del grupo de animales y de las preguntas.

Influenza aviar: (el debate tuvo lugar en febrero de 2024).

Hubo un brote en septiembre de 2023 en las islas periféricas (Darwin, Wolf) con un número bastante alto de piqueros muertos en estos dos sitios. También hubo alguna mortalidad y algunas muestras positivas en Genovesa. Más tarde, se encontraron casos en la colonia de piqueros de patas rojas de Punta Pitt, San Cristóbal. Española siempre dio negativo, pero el lugar de visita cerró de todos modos. Se tomaron muestras en Camaaño, Seymour Norte y Canal Bolívar, pero dieron negativo. Así pues, el brote parece ser limitado y los casos están disminuyendo. La FCD ha participado en la vigilancia junto con la ABG y la DPNG.

Co-infección:

Podría haber vínculos entre enfermedades y organismos; por ejemplo, *Philornis downsi* y viruela, viruela y microfilaria, ... ¿otros? Esto debería estudiarse más detenidamente.

Islas de interés particular:

Floreana: La reciente erradicación de mamíferos introducidos tiene efectos potenciales sobre las aves nativas, incluidas las que se han mantenido en cautividad (búhos de orejas cortas, algunos pinzones).

Necesitamos planes para garantizar que los individuos no estén enfermos y/o sean portadores de nuevos patógenos cuando se reintroduzcan en Floreana y otros lugares donde se propongan translocaciones o reintroducciones.

San Cristóbal: Sarah Knutie ha estado estudiando las interacciones entre la viruela aviar y *Philornis downsi* y desarrollando métodos de diagnóstico para la viruela.

En mayo 2024 se tomaron muestras de aves terrestres en San Cristóbal para comprobar la presencia de adenovirus, micoplasma, herpes y [posteriormente] Newcastle.

Próximos pasos:

- Necesitamos mejores herramientas de diagnóstico y una imagen más completa de la diversidad de parásitos y patógenos en las aves antes de emprender translocaciones/reintroducciones.
- Debe controlarse la salmonela en las aves de corral.
- Continuar el seguimiento de Newcastle, virus del Nilo Occidental y coccidios.
- Analizar las muestras ya tomadas para la detección de la enfermedad de Newcastle. Esto sólo puede hacerse en el laboratorio de ABG. La financiación de las pruebas para Newcastle está asegurada (GEF8) y los protocolos deberían desarrollarse y las muestras analizarse para finales de 2024.
- Coccidios: es necesaria una base genética. Es posible que haya coccidios específicos de una especie o endémicos.
- Cuando se tomen muestras, hay que poner especial énfasis en los parásitos. Sería bueno empezar a trabajar en un protocolo de muestreo de animales que circule por todos los grupos de interés.
- Microbioma: también podría ser interesante comprobarlo.
- Efectos de la infección: necesitamos mejor información sobre qué parásitos y patógenos son más perjudiciales para la salud de las aves y qué esfuerzos de mitigación deberían emplearse en caso de detección de la enfermedad.
- La gripe aviar sigue siendo una amenaza importante y debe vigilarse (sin embargo, no es una amenaza para las aves terrestres pequeñas, por lo que no es necesario hacerles pruebas).
- Pide una mayor colaboración y coordinación entre los grupos, especialmente entre aquellos que no han trabajado con la FCD anteriormente.
- Existe el reto de encontrar un repositorio común para los datos de referencia o de seguimiento. Actualmente, la información está repartida entre varios investigadores. Sin embargo, el mantenimiento de las bases de datos exige mucho trabajo y recursos. Las colecciones de historia natural podrían ser un repositorio útil. También, la Base de Datos de Especies de Galápagos de la FCD y el Tablero de Especies Introducidas.
- UNO = SALUD GLOBAL

Cierre del taller

Sabine Tebbich analizó e identificó los componentes que han contribuido al éxito de los grupos de trabajo sobre *Philornis* y aves terrestres, así como los obstáculos y retos a los que se han enfrentado los grupos. Sugirió compartir nuestras experiencias en un documento conceptual con la comunidad científica en general.

Por qué funcionan los grupos

- Transparencia: intercambio de información y datos no publicados (poco frecuente en otros entornos de trabajo académico); ¿necesitamos una política escrita al respecto?
- Debates informales, talleres, boletines;
- Las relaciones son dinámicas y cambian con el tiempo;
- Apoyo continuo a la DPNG;
- La FCD proporciona un importante apoyo logístico, así como un financiamiento crucial;
- Los miembros consiguen financiamiento de forma independiente;
- Mezcla de investigación básica y aplicada;
- Traslación satisfactoria de los resultados científicos a la práctica de la conservación;
- Identificación continua de nuevas cuestiones de investigación - plan estratégico adaptable;
- Liderazgo: personal clave que tiene una visión general de todo el grupo de investigación y una larga trayectoria en el proyecto.

Obstáculos y retos

Este resumen contiene información no publicado, por favor no distribuir.

- Carga de trabajo muy elevada para el personal clave que coordina los grupos;
- Lagunas en los conocimientos sobre ecología química y cría en masa;
- Necesidad de financiamiento para cuestiones de investigación nuevas y antiguas.

Reconocimientos

Agradecemos a Re:wild y a COMON por ayudar a financiar el taller. Un enorme agradecimiento a Francisco Martínez y al Departamento de Informática de la FCD y a Ambre Tanty-Lamothe y Leslie León y los miembros del equipo de Comunicación de la FCD por toda su ayuda para hacer posible este taller. También a Bernardo Herrera por su ayuda con la traducción simultánea, a David Anchundia, Fabricio Morán, Joan Villa, Andrea Cahuana, Magaly Infante, Joselyn Yar, Paola Lahuate y Diego Nuñez por su ayuda con las invitaciones y la organización, y Bolivia Renteria por la preparación de la comida, George Heimpel y Sabine Tebbich por ayudar con la planificación del taller, y Courtney Pike, Saúl Aguirre, Miriam San José, Sabrina McNew por tomar notas. Por último, muchas gracias a todos los ponentes, moderadores, anotadores, y participantes por su compromiso con este importante proyecto.

Agenda

15 Febrero

Hora / time	Titulo charla / title talk	Expositor/presenter
08:30- 08:50	Bienvenida Welcome	DPNG & FCD (Idioma Español)
08:50-09:00	De la investigación a la acción: ¡12 años y contando! From research into action – 12 years and counting!	Charlotte Causton, Birgit Fessl (FCD) & Christian Sevilla (DPNG) (Idioma Español)
Protección y recuperación de poblaciones de aves		
09:00-09:25	Conservación y evaluación genética del pájaro brujo en las Islas Galápagos Conservation and genetic assessment of the Little Vermilion Flycatcher in the Galapagos Islands	David Anchundia (FCD) (Idioma-Español) PRESENCIAL
09:30-9:55	Métodos provisionales para mitigar el impacto de la mosca vampiro aviar: actualizaciones sobre autofumigación y la técnica Spritz. Stop gap methods to mitigate the impact of the Avian Vampire Fly: Updates on Self-Fumigation and the Spritz technique	Merlin Mauchamp Fessl (FCD & University of Vienna) & Birgit Fessl (FCD) (Idioma- Español) PRESENCIAL
10:00-10:20	Perspectivas del control biológico de la mosca vampiro aviar Prospects for biological control of the Avian Vampire Fly	Charlotte Causton & George Heimpel (University of Minnesota & FCD) (Idioma – Español) PRESENCIAL
Receso/break 10:20-10:40		
10:40-11:00	La vida urbana puede rescatar a los pequeños pinzones terrestres de los efectos letales de las moscas vampiro aviar. Urban living can rescue small ground finches from the lethal effects of avian vampire flies.	Sarah Knutie (University of Connecticut) (Idioma- Ingles) PRESENCIAL
11:05-11:25	El tabaco de los cigarrillos reduce la supervivencia de las moscas vampiro aviar. Cigarette tobacco reduces the survival of avian vampire flies.	Lorraine Pérez-Beauchamp (University of Connecticut) (Idioma-Ingles) PRESENCIAL
11:30-11:50	Efectos de la viruela aviar en los pinzones de Galápagos. Effects of avian pox on Galapagos finches	Sabrina McNew & Diana Loyola (University of Arizona) (Idioma- Ingles) PRESENCIAL
Biología, ecología y genética de <i>P. downsi</i>		
11:55-12:15	Primero en llegar, primero en ser atendido: cómo la competencia da forma al comportamiento de oviposición de la mosca vampiro aviar. First come, first served: how competition shapes the oviposition behavior of the Avian Vampire Fly.	Barbara Kofler (University of Vienna) (Idioma- Ingles) PRESENCIAL
Receso/Break 12:15-14:00		

Este resumen contiene información no publicado, por favor no distribuir.

14:00-14:20	<i>El clima del nido y la calidad de la sangre de dos especies hospedadoras de la mosca aviar vampiro como factores del desarrollo larvario.</i> Nest climate and blood quality of two host species of the Avian Vampire Fly as factors of larval development.	Courtney Pike (University of Vienna) (Idioma- Ingles) PRESENCIAL
14:25-14:45	<i>Lo que el genoma secuenciado de la mosca vampiro aviar puede decirnos sobre su historia y futuro</i> What the sequenced genome of the avian vampire fly can tell us about its history and future	Jennifer Koop (Northern Illinois University) & Sangeet Lamichhaney (Kent State University) (Idioma- Ingles) PRESENCIAL
14:50-15:10	<i>Seguimiento genómico de moscas parásitas que amenazan a los pinzones de Darwin.</i> Genomic tracking of parasitic flies that threaten Darwin's finches.	Mathew Waller (University of Utah) (Idioma- Ingles) VIRTUAL
15:15-15:35	Genómica inter-islas de la mosca vampiro aviar Inter-island genomics of the Avian Vampire Fly	Rachael Dudaniec & Abbie Hay (Macquarie University) (Idioma- Ingles) PRESENCIAL
Receso/break 15:35-16:00		
16:00-16:20	Progresos recientes en semioquímicos producidos por moscas machos y huéspedes como atrayentes para <i>Philornis downsi</i> Recent progress on male- and host-produced semiochemicals as attractants for <i>Philornis downsi</i>	Grace Vollmers & Mikayla Light (State University of New York, College of Environment & Forestry) (Idioma- Ingles) VIRTUAL
16:25-16:45	<i>Hablando con las moscas: aprovechando de la comunicación visual de las moscas para el manejo sostenible de plagas.</i> Talking to flies: Harnessing fly visual communication for sustainable pest management	Bekka Brodie (Columbia University) (Idioma- Ingles) VIRTUAL
16:50-17:10	<i>El enigma del apareamiento de <i>Philornis</i>: avances en la comprensión de qué estimula la reproducción</i> The <i>Philornis</i> mating conundrum- advances in understanding what stimulates reproduction	Paola Lahuate & Diana Pérez Staples (FCD & Universidad Veracruzana) (Idioma Español) PRESENCIAL
17:10-17:30	Comentarios finales, planes para el próximo día/Final remarks, plans for next day	Charlotte Causton (FCD) (Idioma- Español)

16 Febrero

Hora / time	Titulo charla / title talk	Expositor/presenter
08:30-08:50	<i>Evaluación de riesgos del parasitoide Trichopria sp. como agente de control biológico de P. downsi.</i> Risk assessment of the parasitoid <i>Trichopria</i> sp. as a biological control agent of <i>P. downsi</i> .	Alyssa Gooding (University of Minnesota, FCD, ESPOL) (Idioma – Ingles) PRESENCIAL
08:55-09:15	<i>Evaluación de riesgos del parasitoide Conura annulifera como agente de control biológico de P. downsi.</i> Risk assessment of the parasitoid <i>Conura annulifera</i> as a biological control agent of <i>P. downsi</i> .	Saul Aguirre (University of Minnesota, FCD, ESPOL) (Idioma – Español) PRESENCIAL
09:20-09: 40	<i>Análisis beneficio-riesgo de la liberación de Conura annulifera para controlar P. downsi en Galápagos.</i> Benefit-risk analyses of releasing <i>Conura annulifera</i> to control <i>P. downsi</i> in Galapagos.	George Heimpel & Charlotte Causton (University of Minnesota & FCD) (Idioma – Español) PRESENCIAL
Receso/break 09:40-10:00		
GRUPOS DE TRABAJO SESIÓN 1		
10:00-12:00	Grupo 1. Plan para el potencial liberacion de Conura annulifera Plan for the potential release of <i>Conura annulifera</i> Idioma Español, Interpretación simultanea	
Almuerzo/Lunch 12:00-13:45		
GRUPOS DE TRABAJO SESIÓN 2		

Este resumen contiene información no publicado, por favor no distribuir.

13:45-15:45	Grupo 2: Plan de comunicación para la liberación potencial de <i>Conura annulifera</i> Communication plan for potential release of <i>Conura annulifera</i> Idioma Español SOLO INVITADOS	Grupo 3: Estudios de línea base de enfermedades de pequeñas aves terrestres 2024-2026 Baseline studies small landbird diseases 2024-2026 Idioma Español, Interpretación simultánea
Receso/break 15:45-16:00		
16:00-16:45 (15 mins/grupo)	Presentación de conclusiones de los grupos de trabajo Presentation of the conclusions of each working group	
16:45-17:15	Consideraciones importantes para inclusión en los planes de acción Important considerations for including in the action plans	
17:15-17:30	Clausura	FCD & DPNG

Participantes días 1 o 2 o ambos (#133 – Disculpa si hemos olvidado de alguien!)

Saul Aguirre - Charles Darwin Foundation
 Katherine Albán – University of Vienna
 Emilia Andrade - Charles Darwin Foundation
 David Anchundia - Charles Darwin Foundation
 Daniel Angel-- Charles Darwin Foundation
 María José Barragán - Charles Darwin Foundation
 Aarati Basnet - Kent State University
 Robert Bensted-Smith – Talking Transformations
 Bekka Brodie – Columbia University
 Sarah Bush - University of Utah
 Luis Enrique Buitrón – FEIG -Galapagos Invasive Species Control Fund
 Maria Luisa Buitrón – Fundación ECOS
 Sarah Bush – University of Utah
 Wilson Cabrera - Galapagos National Park Directorate
 Andrea Cahuana – Charles Darwin Foundation
 Romina Cahuana – Charles Darwin Foundation
 Anna Calle– Charles Darwin Foundation
 Johanna Carrión - Charles Darwin Foundation
 Paula Castaño- Island Conservation
 Paulina Castillo - ABG
 Charlotte Causton - Charles Darwin Foundation
 Yasuní Chiriboga – Fundación ECOS
 Dale Clayton - University of Utah
 Carlos Coello – Charles Darwin Foundation
 Camila Contreras -UDA
 Jailene Contreras – University of Connecticut
 Mireia Corbera Serrajordia – Charles Darwin Foundation
 Jonathan Cueva – Charles Darwin Foundation
 Tom Coudron – University of Missouri
 Rita Criollo - ABG
 Marilyn Cruz -World Vets
 Tui De Roy – Local community
 Noemi d'Ozouville - Local community
 Sharon Deem -Saint Louis Zoo
 Jack Dumbacher – California Academy of Sciences
 Rachael Dudaniec – Macquarie University
 Ursula Ellecosta - Charles Darwin Foundation
 Walther Enkerlin - IAEA
 Alejandra Espín – Fundación Jocotoco
 Guillermo Fadul - Independent

Este resumen contiene información no publicado, por favor no distribuir.

Birgit Fessl - Charles Darwin Foundation
 Tom Friere – Charles Darwin Foundation
 Martín Frixione – University of Utah
 Marcelo Gavilanes - Fundacion Jocotoco
 Ilke Geladi – University of British Columbia
 Diana Gil – Galapagos National Park Directorate
 Alyssa T Gooding - University of Minnesota
 Kiyoto Gotanda - Brock University
 Nadine Graziani – Naturalist guide
 Isabel Grijalva- Fundación Jocotoco
 David Guajiro - Charles Darwin Foundation
 Ann Guezou – Galapagos Conservation Trust
 Agustín Gutiérrez - Charles Darwin Foundation
 Max Harvey - Charles Darwin Foundation
 Abbie Hay -Macquarie University
 George Heimpel - University of Minnesota
 Magally Infante -- Charles Darwin Foundation
 Arturo Izurieta - Galapagos National Park Directorate
 Heinke Jäger - Charles Darwin Foundation
 Patricia Jaramillo - Charles Darwin Foundation
 Gustavo Jiménez - Charles Darwin Foundation
 Miriam San José - Charles Darwin Foundation
 Sonia Kleindorfer – Flinders University
 Sarah Knutie – University of Connecticut
 Barbara Kofler – University of Vienna
 Jennifer Koop – Northern Illinois University
 Paola Lahuatte - Charles Darwin Foundation
 Sangeet Lamichhaney – Kent State University
 Charles Lehnen - University of South California
 Leslie León- Charles Darwin Foundation
 Paul León- Charles Darwin Foundation
 Rosita León - Galapagos National Park Directorate
 Makayla Light – SUNY-ESF
 Fernanda Loayza - Charles Darwin Foundation
 Iván López- ASOGUISANC
 Karina López – Guia
 Diana Loyola - University of Arizona
 Andreina Moran – Charles Darwin Foundation
 Emily McFarling - Independent
 Sabrina McNew – University of Arizona
 Carlos Masaquiza - ABG
 Merlin Mauchamp Fessl - Charles Darwin Foundation
 Catalina Medina - Galapagos National Park Directorate
 Gislayne Mendoza - Charles Darwin Foundation
 Alejandro Mieles – Institut Mediterrani d'Estudis Avançats
 Catalina Molina - Galapagos National Park Directorate
 Ana Moya - Charles Darwin Foundation
 Martin Narvarez- Fundación ECOS
 Ainoa Nieto - Charles Darwin Foundation
 Diana Palacios – Kent State University
 Alex Pazmiño - Instituto Nacional de Biodiversidad, Ecuador
 Jeanneth Pérez- Independent
 Lorraine Pérez - University of Connecticut
 Maria Pérez - Charles Darwin Foundation
 Diana Pérez Staples - Universidad Veracruzana
 Paolo Piedrahita - ESPOL
 Courtney Pike – Charles Darwin Foundation

Este resumen contiene información no publicado, por favor no distribuir.

Miguel Pinto – Charles Darwin Foundation
Mario Piu -FEIG- Galapagos Invasive Species Control Fund
Alysson Placko – University of Arizona
Arul Polpass – Harvard University
Cristian Poveda – University of Exeter
Ismael Ramírez – University of Minnesota
Heinz Richner – University of Bern
Jacqueline Rodríguez – Charles Darwin Foundation
Michelle Ross – Brock University
Danny Rueda – Galapagos National Park Directorate
Pamela Rueda Cediel – University of Minnesota
Marthje Schuler – Charles Darwin Foundation
Christian Sevilla - Galapagos National Park Directorate
Brad Sinclair – National Collections Canada
Diego Soria- ABG
Veronica Tamayo - Galapagos National Park Directorate
Sabine Tebbich – University of Vienna
Ambre Tanty-Lamothe - Charles Darwin Foundation
Freddy Tapia – Charles Darwin Foundation
Isabela Tapia - Charles Darwin Foundation
Wacho Tapia - Galapagos Conservancy
Tatiana Torres – (Univ Vienna)
Yanella Tutiven – University of Arizona
Patricio Vega –ABG
Nicolás Velasco - Charles Darwin Foundation
Alberto Vélez – ABG
Mónica Verduga- Charles Darwin Foundation
Kristen Vlahiotis- Brock University
Grace Vollmers – SUNY-ESF
Margaret Voss – Syracuse University
Matthew Waller – University of Utah
Isabella Weiler – University of Arizona
Alex Wilder – Brock University
Joselyn Yar - Charles Darwin Foundation
Boaz Yuval – Hebrew University
Rakan Zahawi – Charles Darwin Foundation